

本题	
得分	

一、选择题〔每小题 2 分，共计 30 分〕

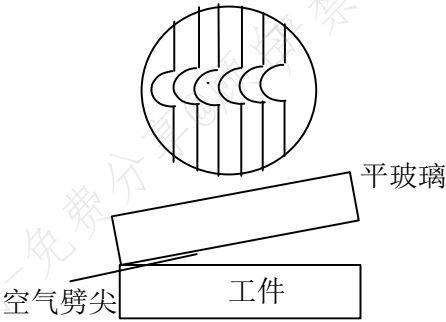
1. 地面附近一长为 l 的单摆，振动角频率为 ω 。若将摆长增至 $2l$ ，则其振动角频率变为
- (A) ω (B) $\omega/\sqrt{2}$ (C) $\omega/2$ (D) $\omega/4$
2. 一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x = 4\cos(2\pi t + \pi/3)$ (SI)。从 $t = 0$ 时刻起，到质点位置在 $x = -2\text{ m}$ 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为
- (A) $1/4\text{ s}$ (B) $1/3\text{ s}$ (C) $1/2\text{ s}$ (D) $2/3\text{ s}$
3. 一物体作简谐振动，振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \pi/2)$ 。则该物体在 $t = 0$ 时刻的动能与 $t = T/8$ (T 为振动周期) 时刻的动能之比为
- (A) 1:4 (B) 1:2 (C) 1:1 (D) 2:1
4. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻媒质中某质元在平衡位置处，则它的能量情况是
- (A) 动能为零，势能最大 (B) 动能为零，势能为零
(C) 动能最大，势能最大 (D) 动能最大，势能为零

5. 下列关于光程的定义，说法正确的是
- (A) 光在介质中传播的几何路程
(B) 光在真空中传播的几何路程
(C) 光在 (均匀) 介质中传播的几何路程乘以其折射率
(D) 真空中的波长乘以介质的折射率

6. 在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ ，则屏上原来的明纹处
- (A) 仍为明条纹 (B) 变为暗条纹
(C) 既非明纹也非暗纹 (D) 无法确定是明纹，还是暗纹

7. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为
- (A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/(4n)$ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/(2n)$

8. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分为
- (A) 凸起，且高度为 $\lambda/4$ (B) 凸起，且高度为 $\lambda/2$
(C) 凹陷，且深度为 $\lambda/2$ (D) 凹陷，且深度为 $\lambda/4$



9. 水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加了 (不计振动自由度和化学能)

- (A) 66.7% (B) 50% (C) 25% (D) 0

10. 一瓶氢气和一瓶氮气质量密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且都处于平衡状态, 则它们

- (A) 温度、压强都相同 (B) 温度、压强都不相同
(C) 温度不同、压强相同 (D) 温度相同、压强不同

11. 若理想气体的体积为 V , 压强为 p , 温度为 T , 一个分子的质量为 m , k 为玻尔兹曼常量, R 为普适气体常量, 则该理想气体的分子数为:

- (A) $pV/(mT)$ (B) pV/m
(C) $pV/(RT)$ (D) $pV/(kT)$

12. “理想气体与单一热源接触作等温膨胀时, 吸收的热量全部用来对外做功”, 对此说法, 下列几种评论正确的是

- (A) 不违反热力学第一定律, 也不违反热力学第二定律
(B) 不违反热力学第一定律, 但违反热力学第二定律
(C) 违反热力学第一定律, 但不违反热力学第二定律
(D) 违反热力学第一定律, 也违反热力学第二定律

13. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大动能为 E_K ; 若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大动能为

- (A) $h\nu + E_K$ (B) $2h\nu + E_K$ (C) $h\nu - E_K$ (D) $2h\nu - E_K$

14. 康普顿效应的主要特点为

- (A) 散射光的波长均比入射光短, 且随散射角增大而减少
(B) 散射光的波长均与入射光相同, 与散射角、散射体的性质无关
(C) 散射光中既有与入射光波长相同的, 也有比它长的, 且随散射角增大而减少
(D) 散射光中既有与入射光波长相同的, 也有比它长的, 且随散射角增大而增大

15. 如果两种不同质量的粒子, 其德布罗意波长相同, 则这两种粒子的

- (A) 动量相同 (B) 能量相同 (C) 速度相同 (D) 动能相同

本题
得分

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

16. 两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为 $x_1 = 0.06 \cos(5t + \pi/2)$ (SI), $x_2 = 0.02 \cos(5t - \pi/2)$ (SI), 它们的合振动的振幅为 _____ m。

17. 在弦线上有一驻波, 其表达式为 $y = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos(2\pi \nu t)$, 两个相邻波节之间的距离是 _____。

18. 将波长为 λ 的平行单色光垂直投射于一狭缝上, 若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为 θ , 则缝的宽度等于 _____。

19. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片, 且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角, 则穿过两个偏振片后的光强 $I =$ _____。

20. 自然光以布儒斯特角 i_0 从第一种介质(折射率为 n_1)入射到第二种介质(折射率为 n_2)内, 则 $\tan i_0 =$ _____。

21. 处于温度为 T 的 1 mol 平衡态氢气, 其平均平动动能为 _____。

22. 压强为 p , 体积为 V 的 1 mol 平衡态氧气的内能为 _____。

23. 一卡诺热机(可逆的), 低温热源的温度为 27°C , 热机效率为 40%, 其高温热源温度为 _____ K。

24. 对于真空中波长为 λ 的光波, 其光子具有的量子化能量 $E =$ _____。

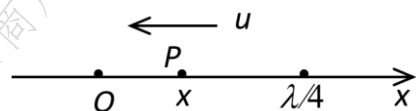
25. 要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系的最长波长的谱线, 至少应向基态氢原子提供的能量为 _____ eV。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

本题	
得分	

26.（本题 10 分）

波长为 λ 的平面简谐波沿 x 轴负方向传播，如下图。 $x = \lambda/4$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}ut\right)$ (SI), 求：(1) 任意 x 处 P 点振动的表达式；(2) $t = T$ 时刻的波形图。



本题	
得分	

27.（本题 10 分）

一衍射光栅，每厘米 20 条透光缝，每条透光缝宽为 $b = 2 \times 10^{-2}$ cm，在光栅后放一焦距 $f = 1$ m 的凸透镜，现以 $\lambda = 600$ nm 的单色平行光垂直照射光栅，求：

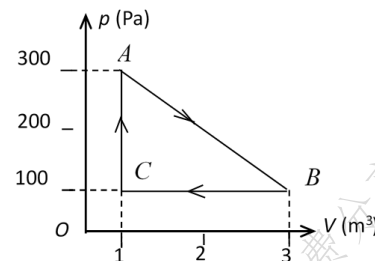
- (1) 透光缝 b 的单缝衍射中央明条纹宽度 Δx_0 ；
- (2) 在该宽度内可见的光栅衍射主极大级次和总数。

本题	
得分	

28.（本题 10 分）

一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程。已知气体在状态 A 的温度为 $T_A = 300$ K，求：

- (1) 气体在状态 B 、 C 的温度；
- (2) 各过程中气体对外所作的功；
- (3) 经过整个循环过程，气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和)。



本题	
得分	

29.（本题 10 分）

已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为 $\Psi(x) = A \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ ($A > 0$, $0 \leq x \leq a$)。

- (1) 求归一化系数 A ；
- (2) 在 $0 \sim a/2$ 区间内发现粒子的概率。